

数理研ゼミ：内田伏一『集合と位相』

第5章 位相空間

型推栄

大学院情報理工学研究科 | 専攻 岡本吉央研究室 M1

2026/05/22

第4章で距離空間に対して考察した近傍，開集合・閉集合，閉包などの概念を抽象化して
位相空間を導入する

§15 位相

§16 近傍系と連続写像

§17 開基と基本近傍系

§18 点列連続性

位相

非空集合 X の部分集合の族 (i.e., $\mathfrak{P}(X)$ の部分集合) $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の **位相** (topology) であるという.

$$\mathbf{O}_1 \quad X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_2 \quad O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O} \text{ ならば } O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_3 \quad (O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda) \text{ を } \mathcal{O} \text{ の元から成る集合系とすれば, } \bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}.$$

位相 $\mathcal{O}$ を与えられた集合 X を **位相空間** (topological space) といい, $(X, \mathcal{O})$ で表す. 各集合 $O \in \mathcal{O}$ を $(X, \mathcal{O})$ の **$\mathcal{O}$ -開集合** ないし単に **開集合** (open set) といい, X の元を $(X, \mathcal{O})$ の **点** (point) という.

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

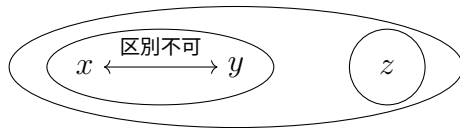
O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

お気持ち

位相は点と点を区別するもの

▶ 点 x と y が区別される $\iff \exists O \in \mathcal{O}$, 「 $x \in O$ かつ $y \notin O$ 」または「 $x \notin O$ かつ $y \in O$ 」

$X = \{x, y, z\}$, $\mathcal{O} = \{X, \{x, y\}, \{z\}, \emptyset\}$



§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

$\mathbf{O}_1$ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_3$ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.1

$\mathcal{O} = \wp(X)$ は X の位相である。

▶ これを離散位相 (discrete topology) と呼び, $(X, \wp(X))$ を離散空間という。

$\mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$ も X の位相である。

▶ これを密着位相 (indiscrete topology) と呼び, $(X, \{X, \emptyset\})$ を密着空間という。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

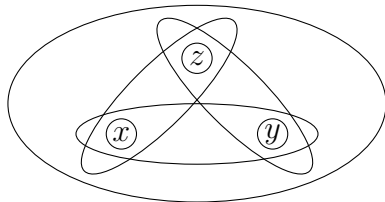
O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

$\mathcal{O} = \mathfrak{P}(X)$ を離散位相と呼び, $(X, \mathfrak{P}(X))$ を離散空間という。

$X = \{x, y, z\}$, $\mathcal{O} = \{X, \{x, y\}, \{y, z\}, \{x, z\}, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \emptyset\}$



§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

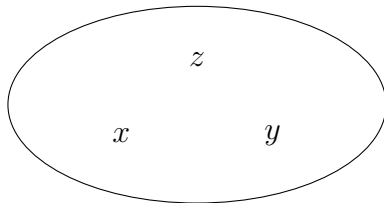
O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

$\mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$ を密着位相と呼び、 $(X, \{X, \emptyset\})$ を密着空間という。

$X = \{x, y, z\}, \mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$



非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

定理 12.2

R^n の開集合系 $\mathcal{O} = \mathcal{O}(R^n)$ は次の条件を満足する。

(1) $R^n \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

(2) $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

(3) $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.2

$\mathcal{O}(R^n)$ を R^n の通常位相と呼ぶ。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

$\mathbf{O}_1$ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_3$ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

距離空間 (X, d) 上の集合 $A \subset X$ は、 $A = A^\circ$ のとき開集合、 $A = \overline{A}$ のとき閉集合と呼ぶ。

例 15.3

距離空間 (X, d) の開集合系 $\mathcal{O}$ は X の位相の一つであり (cf. 問 13.5), これを d によって定まる距離位相と呼ぶ。

また集合 X 上の位相 $\mathcal{O}$ がある距離によって定まる距離位相に一致するとき、 $\mathcal{O}$ は距離化可能 (metrizable) であるという。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

$\mathbf{O}_1$ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_3$ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.4

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$: 非空

$\mathcal{O}_A = \{ A \cap U \mid U \in \mathcal{O} \}$ は A の位相の一つである。

これを A の上の $\mathcal{O}$ に関する相対位相 (relative topology) と呼び、位相空間 $(A, \mathcal{O}_A)$ を $(X, \mathcal{O})$ の部分空間 (subspace) という。

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間

集合 $F \subset X$ は, $F^c \in \mathcal{O}$ であるとき $(X, \mathcal{O})$ の閉集合 (closed set) であるという.

問 15.3

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の閉集合全体 $\mathfrak{A}$ が次の条件を満足することを確認せよ.

- (1) $X \in \mathfrak{A}, \emptyset \in \mathfrak{A}$.
- (2) $F_1, F_2, \dots, F_k \in \mathfrak{A}$ ならば $F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k \in \mathfrak{A}$.
- (3) $(F_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathfrak{A}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcap_\lambda F_\lambda \in \mathfrak{A}$.

証明の方針

- (1) 簡単.
- (2) ド・モルガンの法則から従う.
- (3) $(\bigcap_\lambda F_\lambda)^c = \bigcup_\lambda F_\lambda^c$ が言えれば十分.

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$

A に包まれる開集合全体の和集合を A^i で表す (i.e., $A^i := \bigcup \{ O \in \mathcal{O} \mid O \subset A \}$) と, A^i 自身も $\mathcal{O}$ に属する. したがって A^i は A に包まれる最大の開集合である.

開核作用子

A^i を A の内部または開核 (interior) といい, A^i の点を A の内点 (interior point) という. X の各部分集合にその内部を対応させる写像

$$\begin{array}{ccc} (-)^i: \mathfrak{P}(X) & \rightarrow & \mathfrak{P}(X) \\ A & \mapsto & A^i \end{array}$$

を $(X, \mathcal{O})$ の開核作用子 (interior operator) という.

距離空間のときに考えた内部のイメージで OK

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$, $A^i := \bigcup \{ O \in \mathcal{O} \mid O \subset A \}$

定理 15.1

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の開核作用子は, 次の性質を持つ.

- (1) $X^i = X$.
- (2) $A^i \subset A$.
- (3) $(A \cap B)^i = A^i \cap B^i$.
- (4) $(A^i)^i = A^i$.

証明 (1), (2), (4) は自明なので (3) のみ示す.

$A^i \cap B^i \subset (A \cap B)^i$: (左辺) $\subset A \cap B$ で, 右辺はそのような開集合の中で最大.

$(A \cap B)^i \subset A^i \cap B^i$: (右辺) $\subset A^i$, (右辺) $\subset B^i$ から従う. □

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$

A を包む閉集合全体の共通部分を $\bar{A}$ または A^a で表す (i.e., $A^a := \bigcap \{ F \in \mathfrak{A} \mid A \subset F \}$) と, A^a 自身も $\mathfrak{A}$ に属する. したがって A^a は A を包む最小の閉集合である.

閉包作用子

A^a を A の閉包 (closure) といい, A^a の点を A の触点 (adherent point) という.
 X の各部分集合にその閉包を対応させる写像

$$\begin{array}{ccc} (-)^a : \mathfrak{P}(X) & \rightarrow & \mathfrak{P}(X) \\ A & \mapsto & A^a \end{array}$$

を $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子 (closure operator) という.

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$, $A^a := \bigcap \{ F \in \mathfrak{A} \mid A \subset F \}$

定理 15.2

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子は, 次の性質を持つ.

- (1) $\emptyset^i = \emptyset$.
- (2) $A \subset A^a$.
- (3) $(A \cup B)^a = A^a \cup B^a$.
- (4) $(A^a)^a = A^a$.

証明

定理 15.2 の双対.



問 15.4

(X, d) を距離空間, $\mathcal{O}$ を d によって定まる距離位相とする. 各 $A \subset X$ について次を示せ

1. 距離空間 (X, d) における A の内部と, 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ における A の内部は一致する
2. 距離空間 (X, d) における A の閉包と, 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ における A の閉包は一致する

証明 1のみ示す. 任意の $I \subset A$ について「 $A^\circ = I \iff A^\circ = I$ 」が言えればよい.

($\Rightarrow$) I は開集合なので開集合でもある. また開集合 $J \subset A$ とその点 $x \in J$ を任意にとると, x は J の内点だから, ある近傍 $N(x; \varepsilon) \subset J \subset A$ が存在する. つまり x は A の内点でもあるので $x \in I$. すなわち $J \subset I$ が導かれるから, I は A に包まれる開集合で最大.

($\Leftarrow$) A の内点 x を任意に取り, その近傍を $J := N(x; \varepsilon) \subset A$ とすると, J は開集合である. I は A に包まれる開集合で最大だから $J \subset I$. よって I は A の内点を全て含む. また $I \in \mathcal{O}, I \subset A$ より I の点は全て A の内点であるから, I は A の内点全体. $\square$

問 15.5

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．各 $A \subset X$ について次を示せ

1. $(A^c)^a = (A^i)^c$
2. $(A^c)^a = (A^a)^c$

証明 1 のみ示す．

($\subset$) $((A^c)^a)^c$ は開集合である．

($\supset$)